卒業研究 ゼミ発表

2次元正方格子上の Shortest-Path Percolation

2026年10月15日

研究背景 — パーコレーションと相転移

パーコレーションでは、辺の占有率などの変化に伴い、
ネットワーク全体の連結性がどのように変化するかを調べる。

最大連結成分の大きさ

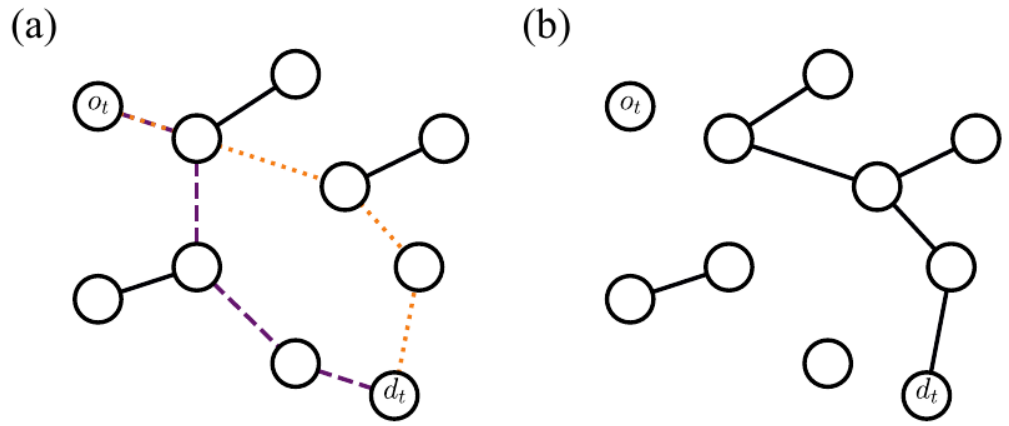
全体の頂点のうち、どの程度が一つにつながっているか。

臨界点と転移の性質

転移が起こる位置と、連結成分の大きさが
連続的に変化するのか、不連続に変化するのかに注目する。

これらの性質は、ネットワークの構造や辺の削除方法によって異なる場合がある。

SPPの基本操作



原論文 図1(a)(b)
例：Q_t=4。C≥4なら削除可能。

Q_t：最短経路の長さ（辺の本数）　　C：経路長の上限
t：始点・終点の組が要求された回数

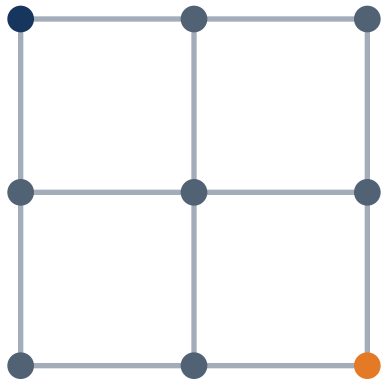
経路がない、またはQ_t>Cなら削除しない。
削除できなくてもtは1増え、辺集合は変わらない。

1. 異なる2頂点を同じ確率で選ぶ。
2. 最短経路があり、
   長さがC以内か確認する。
3. 最短経路を1本選ぶ。
4. 経路上の全辺をまとめて削除する。

複数の最短経路がある場合は、
その中から1本を等確率で選ぶ。

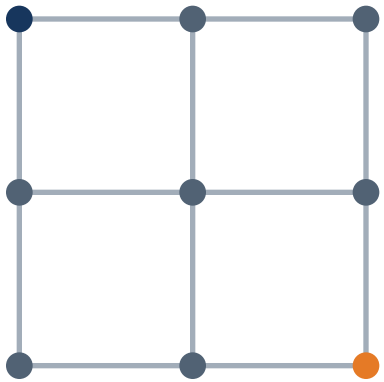
2次元正方格子上でのSPPの操作

① 2頂点を選ぶ



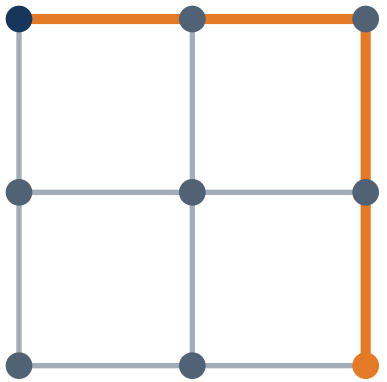
左上と右下を指定

② 最短経路を調べる



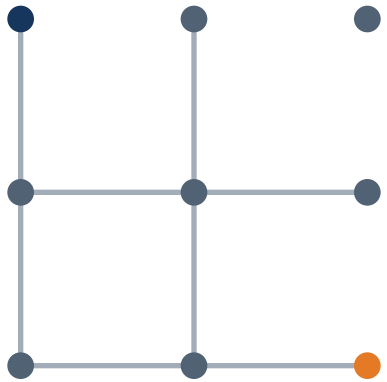
長さ4の経路が6本

③ 最短経路を1本選ぶ



C≥4なら、1本を
等確率で選ぶ

④ 選んだ4辺を削除



4辺を削除。
9頂点は残る。

横2辺＋縦2辺で最短経路長は4。C<4なら削除しない。
削除の成否にかかわらず、次の要求へ進む。

説明用3×3格子（実験サイズではない）。原論文のSPP規則を適用した作図。

SPP論文における先行研究

Kim & Radicchi (2024) は、ERランダムネットワーク上でSPPを実行し、
経路長の上限Cによる相転移の違いを調べた。

Cが有限の場合

通常のパーコレーションと同じ普遍性クラスに属する
連続転移が報告された。

経路長に制限がない場合

通常のパーコレーションより急激な転移が報告された。

著者の表現は “weakly discontinuous”。数値解析に基づく評価である。

Kim & Radicchi (2024), PRL 133, 047402 本文 PDF1–2／047402-1–2。用語はPDF4／047402-4。

本研究の目的

ERランダムネットワーク上のSPPでは、
経路長に制限がない場合に急激な転移が報告された。

ネットワークの構造が異なる場合にも、
同様の転移が見られるのだろうか。

規則的な構造を持つ2次元正方格子上でSPPを実行する。

特に経路長に制限がない場合に、
不連続転移が起こるかどうかを調べる。

先行研究：本文 PDF1–2。研究目的は本研究の問い（原論文の結論ではない）。

SPPにおける制御変数と最大連結成分

$$p(t) = 1 - \frac{E_t}{E_1} \qquad (S1)$$

p(t)：要求tに対応する時点の辺の削除率
E_1：初期辺数
E_t：要求tに利用可能なグラフの辺数

t：始点・終点の組が要求された回数

$$P = \frac{s_R}{\frac{R}{\sum_{r=1} s_r}} = \frac{s_R}{N} \qquad (S2)$$

P：最大連結成分の割合
s_R：最大連結成分の頂点数
R：連結成分の総数　　N：総頂点数

pで削除の進行、Pで最大連結成分の大きさを測る。
削除できない要求でもtは増えるが、pは変わらない。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material II、PDF1–2、式(S1)・(S2)。

平均クラスターサイズ S

$$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_R$$

$$S = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r} \qquad (S3)$$

R：連結成分の総数
s_r：第r番目の連結成分の頂点数
s_R：最大連結成分の頂点数
S：最大連結成分を除いた
　平均クラスターサイズ

最大連結成分を1個除き、残りのクラスターの大きさからSを定義する。

残りの頂点を一様ランダムに選んだとき、その頂点が属する
クラスターの大きさの期待値として解釈できる。

期待値の説明は、式(S3)の数学的な補足。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material II、PDF2／印刷2、式(S3)。

ネットワークサイズと相転移の関係

有限サイズのネットワークでは、相転移付近の観測量が
ネットワークサイズNの影響を受ける。

Pが急激に減少しても、有限サイズでの観測だけでは、
大きなサイズの極限でも不連続な変化が残るとは判断できない。

Nを変えて観測量の変化を調べ、大きなサイズでの振る舞いを推定する。

$$N = L^2$$

N：ネットワークの頂点数
L：2次元正方格子の一辺の頂点数
P：最大連結成分の割合

サイズ依存解析への動機付け（本発表の説明）。Pの定義：補足 式(S2)。

べき乗則と指数の推定方法

数値データのサイズ依存性を調べるため、原論文ではべき乗則を仮定し、
回帰分析によって指数を推定する。

$$x = z\,y^{\zeta} \qquad \text{(S4)} \qquad \log x = \log z + \zeta \log y \qquad \text{(S5)}$$

x, y：関係を調べる正の量　　z：比例係数（z>0）
ζ：推定するべき指数（ゼータ）　　log：対数

対数変換したデータに直線回帰を行い、傾きから指数ζを推定する。

この方法を、後に扱う有限サイズスケーリングでの臨界指数推定に利用する。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material III、PDF2／印刷2、式(S4)・(S5)。